UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DOMENIUL DE STUDII CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - SERIA 16

EXAMEN LA DISCIPLINA " PROGRAMAREA CALCULATOARELOR (II)"
ANUL I – SESIUNEA IUNIE 2024

1. Enunțați *problema subșirului crescător maximal* și scrieți un program pentru rezolvarea sa, utilizând metoda programării dinamice.

2. **Metoda Greedy**
Considerăm n saci plini cu făină ($1 \leq n \leq 10000$) cu proprietatea că în orice sac, mai puțin în cel având greutatea minimă, se găsește o cantitate de făină strict mai mare decât suma greutăților sacilor mai mici. Oricare dintre cei n saci poate fi deșertat într-o cutie având capacitatea C, însă doar complet. Scrieți un program C/C++ care să citească de la tastatură numărul n de saci, greutățile celor n saci și capacitatea C a cutiei (toate numere naturale nenule), după care să afișeze greutățile sacilor care ar trebui să fie deșertați în cutie astfel încât aceasta să fie umplută complet sau un mesajul "*Imposibil*!" dacă acest lucru nu este posibil.
Exemplu: Dacă greutățile a $n = 6$ saci sunt $(30, 6, 62, 5, 133, 14)$ și capacitatea cutiei este $C = 153$, atunci aceasta poate fi umplută complet deșertând în ea sacii cu greutățile 14, 6 și 133. Observați faptul că toate greutățile sacilor au proprietatea specificată în enunț: $30 > 14 + 6 + 5$, $6 > 5$, $62 > 30 + 14 + 6 + 5$, $133 > 30 + 6 + 62 + 5 + 14$ și $14 > 6 + 5$!

3. **Metoda backtracking**
Gigel crede că un număr natural este *norocos* dacă este format din $n \geq 1$ cifre distincte și suma cifrelor sale este divizibilă cu 13. Scrieți un program C/C++ care să citească de la tastatură un număr natural $n \geq 1$ și afișează toate numerele naturale *norocoase* formate din n cifre sau mesajul "*Ghinion*!" dacă nu există niciun număr norocos cu n cifre.
Exemplu: Numerele norocoase cu $n = 3$ cifre sunt: 139, 148, 157, 175, 184, 193, 238, 247, 256, 265, 274, 283, 319, 328, 346, 364, 382, 391, 418, 427, 436, 463, 472, 481, 517, 526, 562, 571, 625, 634, 643, 652, 715, 724, 742, 751, 814, 823, 832, 841, 913, 931.

4. **Metoda programării dinamice**
Dintr-o bară metalică având lungimea de n metri se pot tăia bucăți cu orice lungime cuprinsă între 1 și n metri. Cunoscând prețurile corespunzătoare bucăților de $1, 2, \ldots, n$ metri, scrieți un program care să determine o modalitate de tăiere a barei astfel încât câștigul obținut în urma vânzării tuturor bucaților să fie maxim.
Exemplu: Dintr-o bară de lungime $n = 5$ metri cu prețurile bucaților $p = (2, 5, 6, 8, 10)$ RON se poate obține un câștig maxim de 12 RON prin tăierea barei într-o bucată de un metru și două bucați de câte 2 metri.

NOTĂ:
- Orice subiect valorează 3 puncte și se acordă un punct din oficiu.
- Datele de intrare sunt corecte, deci nu trebuie să fie validate.
- Subiectul 1 este obligatoriu, iar dintre subiectele 2, 3 și 4 trebuie să alegeți cel mult două.
- Pentru fiecare subiect se va descrie, pe scurt, soluția propusă și se va preciza complexitatea sa.
- Pentru subiectele 1 și 4 vor obține punctajul maxim doar soluțiile având cel mult complexitatea $O(n^2)$, pentru subiectul 2 vor obține punctajul maxim doar soluțiile având cel mult complexitatea $O(n \log_2 n)$, iar pentru subiectul 3 nu contează complexitatea soluției.
- Orice soluție corectă va obține un punctaj parțial, indiferent de complexitatea sa.

SUCCES MAXIM!